

Термодинамика

Задача 1. (Есенно 2017.10.3) Топлина

Част 1

Вода е изпомпвана от централна отоплителна система със скорост $V = 1,15 \text{ m}^3/\text{h}$.

Температурата на водата, излизаща от бойлера, е $T_{\text{OUT}} = 58^\circ \text{C}$, а температурата на водата, която се връща в бойлера, е $T_{\text{IN}} = 48^\circ \text{C}$. Приемете, че топлообменът между бойлера и околната среда е пренебрежим.

а) Намерете мощността на бойлера P в kW. [2 т.]

Част 2

Лед с температура -20°C и маса 200 g се загрева, при което ледът се превръща във вода с температура 0°C .

б) Намерете количеството топлина Q , което получава ледът. [2 т.]

Получената вода (с маса $m_w = 200 \text{ g}$) се налива в алуминиев съд с маса $m_{\text{AL}} = 100 \text{ g}$ и в нея се потапя $m_1 = 20 \text{ g}$ лед, като съдът, ледът и водата са в равновесна температура T_0 . Пара с температура $T_s = 100^\circ \text{C}$ влиза в контакт със сместа, след което се установява равновесна температура $T_E = 50^\circ \text{C}$. Теплообменът на тази система с околната среда е пренебрежим, Намерете:

в) масата на добавената пара m_s ; [4 т.]

г) масата на водата M_w , която се намира в алуминиевия съд, след като в системата се е установило термодинамично равновесие. [2 т.]

Упътване:

В част 2 работете в мерни единици калории (cal).

Необходими данни:

Плътност на водата – $\rho_w = 10^3 \text{ kg m}^{-3}$

Специфичен топлинен капацитет на водата – $c_w = 4,2 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1} = 1 \text{ cal g}^{-1} \text{K}^{-1}$

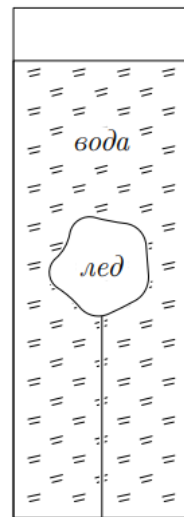
Специфичен топлинен капацитет на леда – $c_l = 0,5 \text{ cal g}^{-1} \text{K}^{-1}$

Специфичен топлинен капацитет на алуминий – $c_{\text{AL}} = 0,22 \text{ cal g}^{-1} \text{K}^{-1}$

Специфична топлина на кондензация на водата – $h_w = 540 \text{ cal g}^{-1}$

Топлина на топене на леда – $\lambda_l = 80 \text{ cal/g}$

Задача 2. (Есенни 2018.9.2) В топлоизолиран съд има вода с маса $m_b = 2 \text{ kg}$ и температура $t_0 = 0^\circ \text{C}$. В съда се поставя парче лед с маса $m_l = 500 \text{ g}$ и температура $t_1 = -10^\circ \text{C}$. Ледът е захванат за дъното на съда с нишка, както е показано на Фигура 1. С колко процента ще се измени масата на леда, когато в съда настъпи топлинно равновесие? (2 т.) След като настъпи топлинно равновесие, във водата се потапя нагревател с мощност $P = 500 \text{ W}$. Колко минути трябва да е включен нагревателят, за се нагрее водата до температура $t_2 = 20^\circ \text{C}$. (4 т.) Определете силата на опън на нишката T , преди да бъде включен нагревателят, ако знаете, че в този момент височината на водата в съда е $h_1 = 25.6 \text{ cm}$, а след като се изключи нагревателят, височината на водата е $h_2 = 25.0 \text{ cm}$. Дъното на съда има площ $S = 100 \text{ cm}^2$. (4 т.) Топлинните капацитети на съда и нагревателя, обемът на нагревателя, както и изпарението на водата и масата на въздуха над водата се пренебрегват. Да се приеме също така, че плътността на водата е постоянна и не зависи от температурата.



Фигура 1

Полезни константи: специфичен топлинен капацитет на леда – $c_l = 2.1 \text{ kJ/kg.K}$, специфична топлина на топене на леда – $\lambda = 330 \text{ kJ/kg}$, специфичен топлинен капацитет на водата – $c_b = 4.2 \text{ kJ/kg.K}$, плътност на водата – $\rho_b = 1.0 \text{ g/cm}^3$, земно ускорение – $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Задача 3. (Пролетни 2019.10) Опити с монета

В тази задача ще обясните два опита, които може да бъдат направени с монета. И в двете подточки се разглежда монета от 5 ст. с маса $m = 3,5 \text{ g}$ и дебелина $d = 1,35 \text{ mm}$. Плътността на сплавта, от която е изработена монетата, е $\rho = 7000 \text{ kg/m}^3$, а специфичният ѝ топлинен капацитет – $c = 450 \text{ J/kg.K}$. Приемете, че монетата е идеален цилиндър, т.е. можете да пренебрегнете релефните надписи и образи по повърхността ѝ.

Двете подточки са независими и може да бъдат решавани в произволен ред.

а) Монетата е поставена върху гладък лед с хоризонтална повърхност. Най-малко до каква начална температура t_1 (в градуси Целзий) трябва да бъде загрята монетата, така че след достатъчно дълго време да се окаже изцяло замръзнала в леда? **[4,0 т]**

Приемете, че температурата на леда е малко под 0°C . Плътността на леда е $\rho_1 = 900 \text{ kg/m}^3$, а специфичната му топлина на топене – $\lambda = 3,33 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

б) Монетата е поставена върху гърлото на бутилка. Можете да приемете, че отворът на гърлото има практически същия диаметър като диаметъра на монетата. Ако обхванете бутилката с ръце или я потопите в топла вода, е възможно след известно време монетата да подскочи леко. С колко трябва да се повиши температурата на въздуха в бутилката, така че да се наблюдава това явление? **[6,0 т]**

Преди монетата да бъде поставена, температурата на въздуха в бутилката е $t_0 = 20^\circ\text{C}$, а налягането му – $p_0 = 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, е равно на външното атмосферно налягане. Земното ускорение е $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

4. Намерете моларния обем на газ при температура 25°C и налягане $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$.

5. Намерете специфичния топлинен капацитет на едноатомен идеален газ, който търпи:

а) изохорен процес

б) изобарен процес

Задача 6. Приемете, че всеки протон и неутрон в атомите и молекулите има еднаква маса, а масата на електроните е пренебрежима. Намерете моларната маса на:

а) водата

б) въздуха (приемете, че е съставен от 79% азот и 21% кислород)

Задача 7. (Русия 4 кръг 2021.2.8.4) Един ден експериментаторът Глюк решил да излее калаен войник. За да направи това, той сложил парче калаена сплав с тегло $m = 150 \text{ g}$ в черпак и го поставил на котлон с постоянна мощност. Веднага след като започнало топенето на метала, Глюк започнал да записва зависимостта на неговата температура t от времето τ (виж таблицата).

Малко след преминаването на цялата сплав в течна фаза, експериментаторът изключил печката.

Въз основа на резултатите от измерването определете:

1. специфичния топлинен капацитет на сплавта;

2. мощността P на котлона;

3. колко време T след като котлона е изключен, сплавта се е втвърдила (напълно кристализирала).

Топлинният капацитет на котлона и плочките може да бъде пренебрегнат. Известно е, че специфичната топлина на топене на сплавта е $\lambda = 20 \text{ kJ/kg}$.

Упътване: Приемете, че загубите на топлина са постоянни с времето

$t, ^\circ\text{C}$	238,0	238,2	237,7	238,3	238,1	240,4	243,2	246,1	248,0
τ, c	0	8	15	27	35	42	45	48	50

$t, ^\circ\text{C}$	246,9	244,7	242,0	239,1	238,0	238,2	237,8	238,0
τ, c	53	59	68	77	80	84	89	95